

PJ2 实验报告

完成者：尚书 / 阚子淳

光线投射

光线投射的第一步是把屏幕上的二维像素映射到相机成像平面。`Render()` 中先将像素坐标归一化到 $[-1, 1]$ 的 NDC 区间，再调用 `PerspectiveCamera::generateRay()` 生成从相机中心出发的透视投影光线。这里使用的是标准针孔相机模型：由视场角计算像平面距离，再把视线方向、上方向和水平方向线性组合，得到当前像素对应的三维射线方向。

主光线生成后，程序调用场景中物体组的 `intersect` 接口寻找最近交点。如果射线没有命中任何物体，函数就返回背景颜色；如果命中物体，便取得交点材质、交点位置和表面法线，进入着色阶段。这里的直接光照实现采用了 Phong 模型。环境光部分使用场景环境光与材质漫反射颜色相乘，保证阴影区域仍有基础亮度。对于每个光源，`Material::shade()` 分别计算 Lambert 漫反射和镜面反射，再与环境光项相加得到局部着色结果。

这里我们需要实现不同几何体的 `intersect` 逻辑。对于平面，使用 $P \cdot n = d$ 的平面方程求出射线参数 t ，再判断它是否落在可见范围内。对于三角形，实现中将交点写成重心坐标形式，并通过求解线性方程组判断交点是否位于三角形内部；在得到合法交点后，再用重心坐标对三个顶点法线做插值，从而得到更平滑的法线图结果。对于球体，则直接求解射线与二次曲面的交点。

这里我们还需要实现 `Transform` 类，这里，没有把子对象真的变换到世界坐标下再做后续判定，因为对于网格这类包含大量顶点的复杂对象，这样做的代价太高。代码中的做法是先求出 M 的逆矩阵 M^{-1} ，再用它把世界坐标下的射线原点和方向分别变换到局部对象坐标中。这样构造出的新射线就可以直接交给子对象已有的 `intersect` 函数处理，不需要为变换额外重写求交逻辑。得到局部空间中的命中结果后，再把交点对应的法线变换回世界坐标。这里按照 PJ1 中的做法，使用变换矩阵逆的转置来处理法线，也就是对 M^{-1} 的左上角 3×3 子矩阵取转置后再作用到法线上，最后归一化。

光线追踪

如果材质具有镜面反射分量且 `bounces > 0`，程序会根据入射方向和法线计算反射方向，并递归发射反射光线。递归返回的颜色乘以镜面系数后叠加到当前像素，从而形成真正依赖场景环境的反射效果，而不只是局部高光。最大递归深度由 `-bounces` 控制，因此可以在渲染质量和时间开销之间做平衡。

在引入光线追踪后，就需要进一步修改光照模型，加上一个间接光的项。也就是最终得到的光照为

$$\text{total} = (\text{ambient} + \text{Lambertian} + \text{shininess}) + \text{specular} \times \text{indirect}$$

接着，我们需要实现阴影投射的逻辑。它需要在计算颜色（`shade`）前动作。对于已经命中的表面，程序会继续向每个光源发射 shadow ray，判断光源与交点之间是否存在遮挡；若有遮挡，该光源对当前点的直接光照贡献就被忽略。为了避免阴影光线与当前表面立即发生自相交，射线起点沿出射方向额外偏移了一个很小的 `epsilon = 1e-4`。这一步让场景中的遮挡关系能够真实反映到最终图像上，防止它和自己相交产生伪影。

抗锯齿问题

抖动采样

我们不再对每个像素只取中心样本，而是在该像素附近随机扰动出 16 条主光线，并分别追踪它们的颜色、法线和深度，再对结果取平均。这样，几何边缘会被平滑，从而有效减轻硬边锯齿。与规则网格采样相比，随机抖动还能避免一些结构化采样误差，让高频边缘不容易出现明显的摩尔纹。

高斯滤波

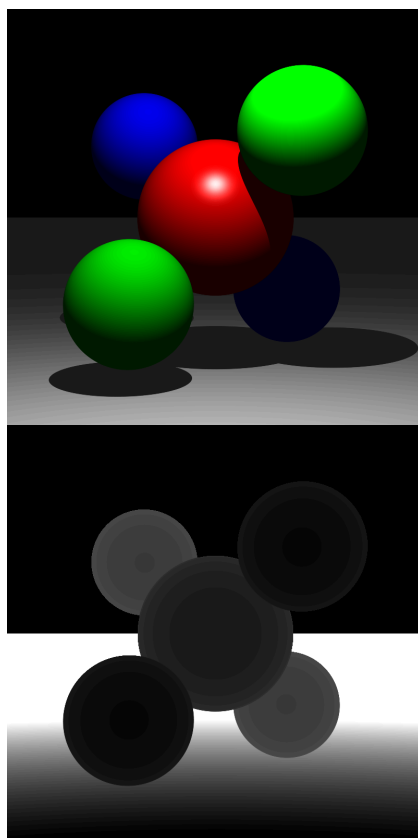
程序先把渲染分辨率在纵横方向都放大 3 倍，也就是在更细的网格上计算颜色图、法线图和深度图，然后对每个目标像素取其对应 `3×3` 邻域，使用高斯分布得到的权重 kernel

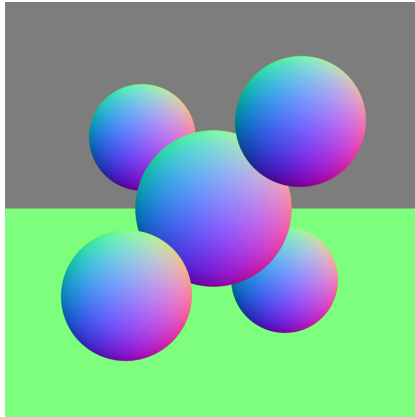
$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

做卷积，最后得到降采样后的结果图。

渲染结果

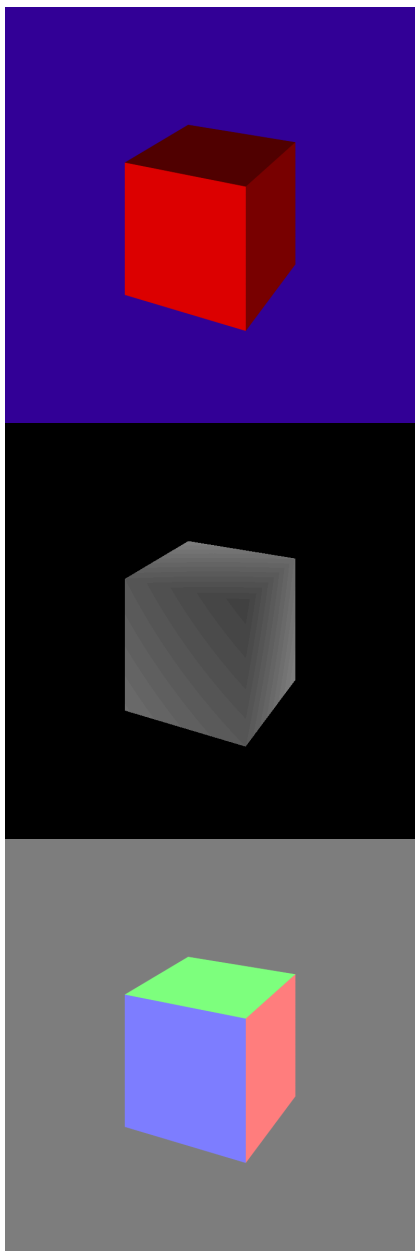
Scene 01 Plane





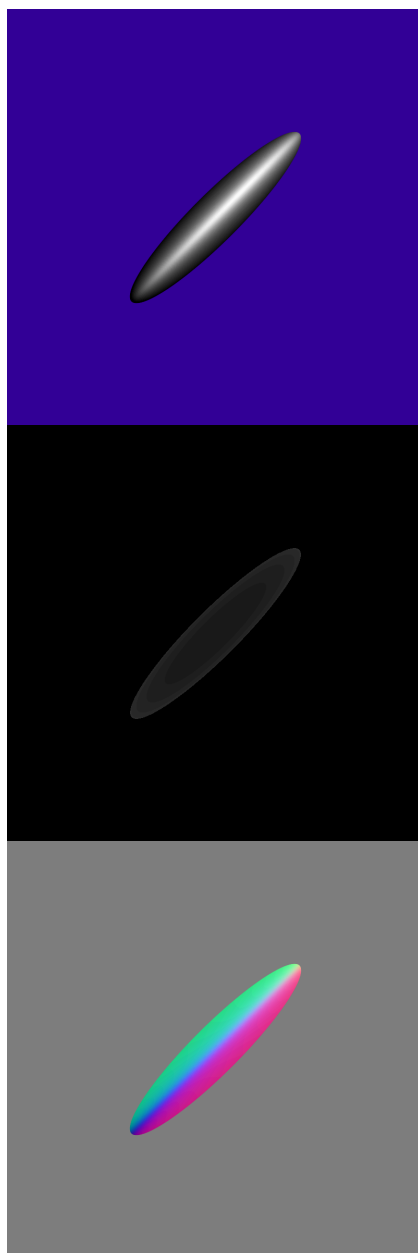
左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 02 Cube



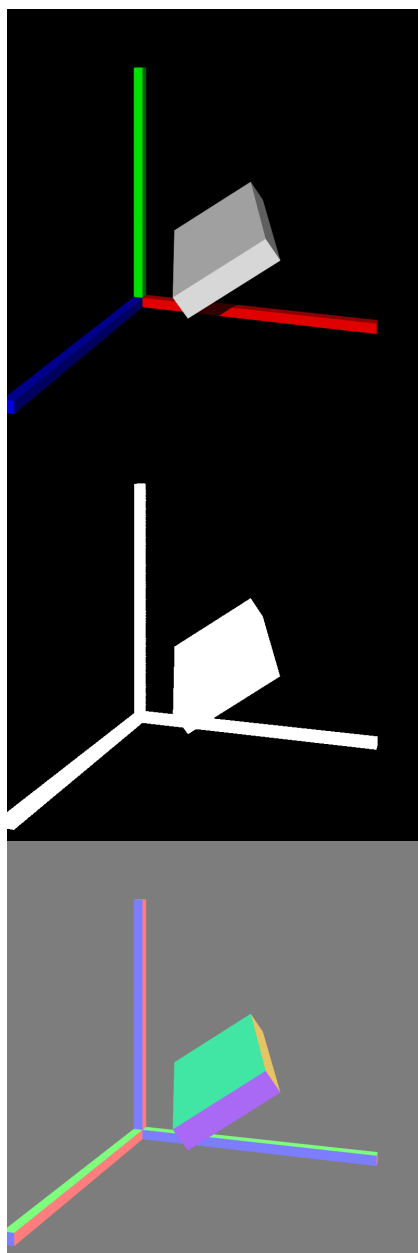
左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 03 Sphere



左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 04 Axes



左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 05 Bunny 200



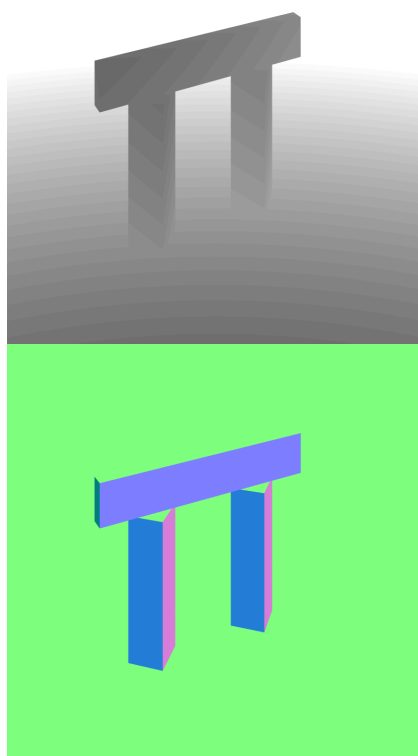
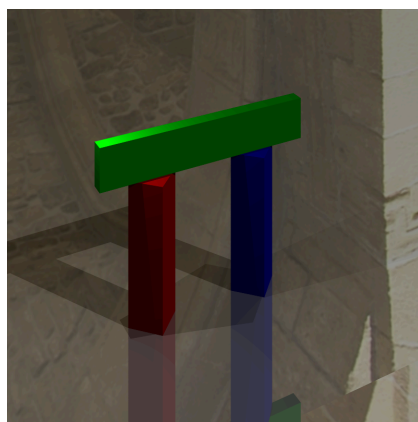
左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 06 Bunny 1K



左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

Scene 07 Arch



左：颜色图；中：深度图；右：法线图。

总结

本次实验从相机模型、主光线求交和 Phong 着色出发，完成了一个可输出颜色、法线和深度结果的基础光线投射器；再通过阴影光线与镜面递归反射，把它扩展为具备更真实光照关系的光线追踪渲染器；最后又通过 16 次随机抖动采样与 3 倍超采样后的高斯滤波，缓解了锯齿问题。